

工程伦理案例集

Engineering Ethics: Case Studies and Discussions

作者：陈老师

学校编号：SC003 | 专业大类：工程

前言

工程伦理是工程教育的重要组成部分，旨在培养工程师的社会责任感和职业道德意识。本案例集精选30个工程伦理典型案例，涵盖软件工程、土木工程、机械工程、电子工程等多个领域，每个案例包含背景介绍、伦理冲突分析、讨论要点和参考结论，供课堂教学和小组讨论使用。

案例一：波音737 MAX危机

【背景】 2018年至2019年，波音737 MAX机型发生两起致命空难，共造成346人死亡。调查发现，事故与MCAS（机动特性增强系统）软件缺陷直接相关。该系统依赖单一迎角传感器数据，在传感器故障时会反复压低机头，而飞行员并未被告知该系统的存在和操作方式。

【伦理冲突】

1. 安全与成本的冲突：波音为与空客A320neo竞争，急于推出737 MAX，压缩了研发和测试周期

2. 信息披露与商业利益的冲突：为简化飞行员培训、降低航空公司成本，波音未充分披露MCAS系统的重大变更

3. 监管独立性与行业依赖的冲突：FAA将部分安全认证工作委托给波音自身，存在监管失效

【讨论要点】 - 工程师在面临项目进度压力时，应如何坚持安全底线？ -
软件工程师对由代码缺陷导致的人身伤亡应承担何种责任？ - 如何平衡企业利益与公众安全？

【参考结论】 工程师的首要义务是保护公众安全。当发现设计缺陷时，应通过内部渠道报告，必要时可行使“吹哨人”权利向监管机构举报。企业应建立安全优先的文化，而非将利润置于生命之上。

案例二：Volkswagen排放门

【背景】 2015年，美国环保署发现大众汽车在柴油车上安装“失效装置”（Defeat Device），该软件可识别车辆是否处于检测状态，在检测时启动全部排放控制功能，在日常驾驶时则关闭部分功能，导致氮氧化物排放超标40倍。

【伦理冲突】

1. 诚实与欺骗的冲突：故意设计欺骗检测系统的软件

2. 环境责任与市场竞争的冲突：为满足严格的美国排放标准，同时保持柴油车的动力性能优势

3. 个人责任与组织文化的冲突：是少数工程师的个人行为，还是组织默许甚至鼓励的做法？

【讨论要点】 - 编写明知用于欺骗的代码是否违反工程伦理？ -
当上级要求实施不道德的技术方案时，工程师应如何应对？ -
软件工程师是否应对代码的社会影响负责？

【参考结论】 故意设计用于欺骗的软件严重违反工程伦理。工程师应拒绝参与此类项目，并记录相关证据。企业应建立伦理审查机制，对关键软件功能进行独立的伦理评估。

案例三：Facebook剑桥分析数据泄露

【背景】 2018年，媒体曝光剑桥分析公司通过Facebook平台获取了约8700万用户的数据，用于政治广告精准投放，影响2016年美国大选和英国脱欧公投。数据获取途径是一款名为“this is your digital life”的性格测试应用，该应用不仅获取用户本人数据，还获取了用户好友的数据。

【伦理冲突】

1. 数据利用与隐私保护的冲突：用户数据被用于其未同意的目的
2. 知情同意与条款复杂性的冲突：冗长的隐私政策导致用户无法真正理解数据使用范围
3. 技术能力与社会责任的冲突：平台具备强大的数据分析能力，但是否尽到了保护用户数据的责任？

【讨论要点】 - 默认获取用户好友数据的设计是否符合伦理？ -
工程师在设计数据收集功能时应考虑哪些伦理因素？ -
如何平衡数据驱动的商业创新与用户隐私保护？

【参考结论】 数据收集应遵循最小必要原则，明确告知用户数据用途，获取明确同意。工程师应参与隐私设计（Privacy by Design），将隐私保护融入系统架构，而非事后补救。

案例四：Theranos血液检测骗局

【背景】 Theranos公司声称其设备只需几滴血即可完成200多项检测，估值一度达到90亿美元。然而，调查发现该公司实际大量使用传统检测设备进行测试，其proprietary设备检测结果极不可靠，可能导致误诊和延误治疗。

【伦理冲突】

1. 医疗准确性与商业炒作的冲突：为维持高估值，隐瞒技术缺陷
2. 患者安全与创业梦想的冲突：不准确的检测结果直接威胁患者健康
3. 工程师忠诚与公众利益的冲突：部分工程师明知问题但选择沉默

【讨论要点】 - 在医疗领域，技术未成熟就投入使用的伦理边界在哪里？ -
工程师发现产品存在严重安全问题时，应如何行动？ -
创业文化中的“快速迭代”理念是否适用于医疗等高风险领域？

【参考结论】 医疗技术的创新必须以患者安全为前提。工程师有义务确保产品达到宣称的性能指标，在发现重大缺陷时应坚持报告，即使面临职业风险。医疗设备的验证和审批流程不应被商业利益所绕过。

案例五：AI算法偏见——亚马逊招聘系统

【背景】 亚马逊曾开发AI招聘系统，用于筛选简历。然而，该系统表现出明显的性别偏见：在技术性职位筛选中，系统倾向于给男性候选人的简历更高评分，而降低包含"女性"相关词汇（如"女子 chess club captain"）的简历评分。原因是训练数据来自过去10年的招聘历史，而科技行业长期存在性别失衡。

【伦理冲突】

1. 效率与公平的冲突：AI系统提高了筛选效率，但放大了历史偏见
2. 算法客观性与数据偏见的冲突：算法本身无偏见，但学习有偏见的数据后产生歧视性输出
3. 自动化决策与人类监督的冲突：过度依赖算法可能忽视个案特殊性

【讨论要点】 - 如何识别和消除训练数据中的偏见？ - 算法公平性的衡量标准有哪些？ - 在关键决策领域（招聘、信贷、司法），AI系统的应用边界在哪里？

【参考结论】 AI系统的公平性需要主动设计，而非自然实现。工程师应进行偏见审计，使用多样化训练数据，建立人工复核机制。在涉及个人重大利益的决策中，应保留人类最终决策权。

结语

工程伦理教育的目标不是提供标准答案，而是培养工程师的伦理敏感性和决策能力。面对复杂的伦理困境，工程师应：

1. 坚守保护公众安全、健康和福祉的首要原则
2. 保持专业能力和持续学习
3. 诚实公正，避免欺骗和利益冲突
4. 尊重知识产权，保护隐私和机密
5. 在必要时勇于发声，承担吹哨人责任

每个案例的讨论都应鼓励学生从多角度思考，理解工程决策的社会影响，培养负责任的工程职业精神。